

A.R.P.A.V.
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO
SERVIZIO CENTRO METEOROLOGICO

- ANDAMENTO AGROMETEOROLOGICO -
ANNATA 2022 (da dicembre 2021 a novembre 2022)
A cura di: A. Barbi, F. Checchetto, I. Delillo, M. Padoan

L'annata 2022 è risultata eccezionalmente secca con totali pluviometrici che, in media sul territorio regionale, sono stati del 40% circa inferiori rispetto alla norma (1992-2021) e i più scarsi in assoluto dell'ultimo trentennio. Le temperature si sono mantenute in tutte le stagioni spesso sopra la media. Complessivamente l'annata è risultata la più calda degli ultimi trent'anni per la maggior parte del territorio regionale con scarti rispetto alla media storica di oltre 1°C circa nella temperatura media annua, di 1.5°C circa nella media delle temperature massime e, di 0.8°C circa nella media delle temperature minime (**Fig.1, Fig.2, Fig.3**).

INVERNO (dicembre 2021 - febbraio 2022)

La stagione invernale 2021/2022 per le temperature minime si è dimostrata nel complesso quasi prossima alla norma risultando di appena +0.3° più calda, mentre per le massime è stata la quinta più calda della serie storica trentennale con una differenza di circa 1.2°C dalla norma.

I quantitativi di precipitazioni invernale sono stati pari a circa la metà di quelli medi stagionali.

PRIMAVERA (marzo-maggio)

Durante la primavera i valori termici minimi sono scesi leggermente sotto la norma mentre le massime hanno superato di poco la media di riferimento. I quantitativi di precipitazione sono stati prossimi alla metà di quelli normali per il periodo (**Fig.4**). Le piogge sono state molto scarse in tutti e tre i mesi primaverili, in modo particolare in marzo e maggio che sono risultati i quarti più siccitosi della serie storica. Riguardo alle temperature, nei primi due mesi hanno prevalso correnti fredde settentrionali, maggio, invece, è stato caratterizzato da correnti molto calde provenienti dal continente africano, che hanno fatto salire su valori ben superiori alla norma soprattutto le temperature minime.

Le condizioni siccitose e le basse temperature di inizio stagione hanno limitato lo sviluppo delle colture con un ritardo nell'accrescimento vegetativo di circa 8-10 giorni rispetto all'annata precedente.

La mancanza di precipitazioni ha fortemente limitato lo sviluppo del frumento con sofferenza accentuata nei terreni sciolti dove la sofficità e l'essiccazione dello strato superiore del terreno, dovuta al gelo e disgelo e alle giornate ventose e soleggiate, ha esposto le radichette superficiali a condizioni limitanti.

Per il settore frutticolo, verso la metà di marzo, il pesco ha ormai raggiunto la fase di bottoni rosa e in alcune varietà è iniziata la fioritura, l'albicocco si trova in piena fioritura, lo stadio del melo è compreso tra punte verdi e orecchiette di topo, il pero è in rottura gemme, l'actinidia tra lo stadio di rottura gemma e gemma cotonosa.

Su pomacee, le precipitazioni del 31 marzo e 1 aprile, hanno dato origine generalmente alla prima infezione di Ticchialtura della stagione il cui periodo di incubazione è terminato con la comparsa delle prime macchie verso la metà di aprile.

Le precipitazioni che hanno interessato il territorio regionale nel periodo 22-26 aprile, anche se di limitato apporto idrico, mediamente dai 20 ai 30 mm di pioggia, certamente hanno contribuito a dare un ristoro alle colture. Anche, nelle settimane a seguire, grazie al rialzo termico e alle piogge del 5-6 maggio, lo sviluppo di molte colture ha fatto un considerevole progresso in tutti gli

appezzamenti con un recupero del ritardo nelle fasi fenologiche che era stato accumulato nei mesi precedenti.

Nella maggior parte dei vigneti è stata raggiunta la fase fenologica che determina l'inizio della suscettibilità all'infezione di Peronospora e sono state superate le temperature medie minime per lo sviluppo del patogeno. In seguito si sono osservati su vite i primi accenni di Peronospora, Oidio e Black-rot in forma di macchie su foglia, in numerosi vigneti.

ESTATE (giugno-agosto)

Confrontando le medie delle temperature minime e massime stagionali di tutte le stazioni Arpav con la norma, è emerso che l'estate 2022 è risultata la seconda più calda della serie storica, sia per le minime che per le massime, dopo l'estate 2003 (**Fig.5**).

Per le piogge, al contrario, la stagione è stata moderatamente siccitosa, con quantitativi inferiori alla norma in media del -20% circa, pur essendoci delle differenze territoriali dovute alla presenza o meno degli eventi temporaleschi caratteristici del periodo (**Fig.6**).

Nel mese di giugno lo sviluppo vegetativo della vite è avanzato velocemente e nel settore centro-orientale in tutte le situazioni e varietà si è completata l'allegagione con 3-5 giorni di anticipo rispetto alla norma. Per il settore occidentale, Chardonnay e Pinot sono quasi giunti alla prechiusura del grappolo (BBCH 75). Corvina, Corvinon, Merlot compresi tra l'allegagione e l'acino grano di pepe (BBCH 71-73) mentre le tardive, Garganega e Rondinella, tra la fine fioritura e l'allegagione. La Peronospora della vite è stata pressoché assente nei vigneti regolarmente difesi.

Nella maggior parte dei comprensori olivicoli veneti le colture hanno raggiunto le fasi di allegagione e caduta petali, con inizio ingrossamento delle olive; nelle areali collinari meno esposte e con varietà tardive alcuni oliveti sono ancora a inizio fioritura.

L'accrescimento dei frutti di pesco, melo e pero è regolare. Nel kiwi verde si nota la presenza di frutti deformi, conseguenze di un'impollinazione non ottimale. Il ciliegio è giunto alla stadio fenologico compreso tra la maturazione commerciale e quella fisiologica della varietà Blackstar e la pre-maturazione della Kordia. Le operazioni di raccolta sono in corso ovunque. Negli impianti più in carica le raccolte delle varietà di medio-periodo sono state interrotte per iniziare quelle delle medio-tardive e tardive più interessanti qualitativamente.

In luglio, la permanenza del periodo di stress provocato dalle alte temperature per il settore frutticolo ha avuto come conseguenza un rallentamento dell'ingrossamento dei frutti che in genere risultano di pezzatura non elevata. Le condizioni di siccità accentuano i danni sui frutti, anche acerbi, da parte di diversi organismi (uccelli, diabrotica, forficula, coleotteri secondari) che li utilizzano come fonte d'acqua.

Con il proseguire del mese, e fino alla seconda decade di agosto, le alte temperature e la penuria di piogge hanno continuato a erodere le risorse idriche dei terreni determinando fenomeni di stress idrico più o meno pronunciati ed estesi quasi ovunque.

A metà mese sono iniziati i primi stacchi di alcuni cloni di mela Gala che presentano una copertura di color rosso oltre il 50%, aumentata nell'ultimo periodo grazie agli sbalzi termici.

La pezzatura risulta però non particolarmente grande, con diametri che vanno dai 65 ai 75 mm.

E' quasi terminato lo stacco della pera S. Maria e inizia quella della William. Dal 20 di Agosto è iniziata la raccolta di Conference. Elevati sono risultati i danni da Cimice asiatica su William, che in biologico si attestano a oltre il 50% della produzione.

Nella seconda metà di agosto la maturazione delle uve precoci (BBCH 89), è avvenuta con un anticipo di 7-10 giorni rispetto allo scorso anno.

Le vendemmie dei Pinot e Chardonnay sono iniziate in quasi tutto il territorio regionale con un generale e significativo progresso di maturazione anche delle uve medie e tardive, segno evidente di una buona ripresa di funzionalità fisiologica delle piante a seguito delle piogge cadute.

A seguire, sono iniziate le raccolte di Glera, Merlot, Corvine e altre varietà di medio periodo.

Le abbondanti piogge dei giorni 17-19 agosto hanno interrotto il lungo periodo di siccità che ha caratterizzato la stagione con un significativo abbassamento delle temperature che si sono

riportate ai valori medi per il periodo. Tale cambiamento repentino delle condizioni meteorologiche, ha determinato una crescita veloce dei frutti con alcuni casi di rottura dell'epicarpo e relativo danno commerciale.

Su Susino è iniziata la raccolta della varietà Stanley e successivamente quella della varietà Angeleno. In fase iniziale lo stacco della pera Conference che mostra notevole disformità nello sviluppo dei frutti, anche per il danno fogliare che ha subito a seguito del brusone. Sono risultati in aumento il numero di frutti colpiti da Maculatura bruna con sintomi soprattutto nella cavità calicina, che in molti casi ha superato il 40% del totale. La raccolta del pesco è giunta al termine con varietà estive dai calibri buoni e frutti di ottima qualità.

AUTUNNO (settembre-novembre)

L'autunno è risultato complessivamente molto più caldo della norma, specie durante il mese di ottobre, e caratterizzato da precipitazioni ancora inferiori alla media.

Con il mese di settembre è terminata la raccolta delle ultime varietà di pesco e albicocco e quella delle mele delle varietà del gruppo Gala. E' in fase iniziale lo stacco della Golden. Anche per le pere è in pieno svolgimento la raccolta per le varietà Abate Fetel. E' ripreso l'accrescimento dei frutti di Actinidia grazie anche al cambio delle condizioni climatiche.

In ottobre è iniziata la fase di preparazione dei terreni per la semina del frumento tenero o duro.

Tra le colture orticole si è reso necessario prestare attenzione all'Oidio e all'Alternaria su radicchio prossimo alla raccolta.

Per il settore olivicolo durante l'annata generalmente i danni da Mosca non sono stati rilevanti anche se a livello di singola realtà aziendale ne sono stati segnalati. La raccolta delle olive ha evidenziato una notevole variabilità produttiva da zona a zona, ma nel complesso favorita dal buon andamento meteorologico, con rese medie di lavorazione tra il 12,5 e il 16% con punte del 17% nell'areale dell'Alto Lago di Garda. Le operazioni di raccolta si sono concluse a fine novembre con un anticipo di una decina di giorni rispetto al 2020, considerando che nel 2021 non si è fatta produzione.

Fig. 1 - Temperatura minima anno (°C) periodo dicembre 2021 - novembre 2022

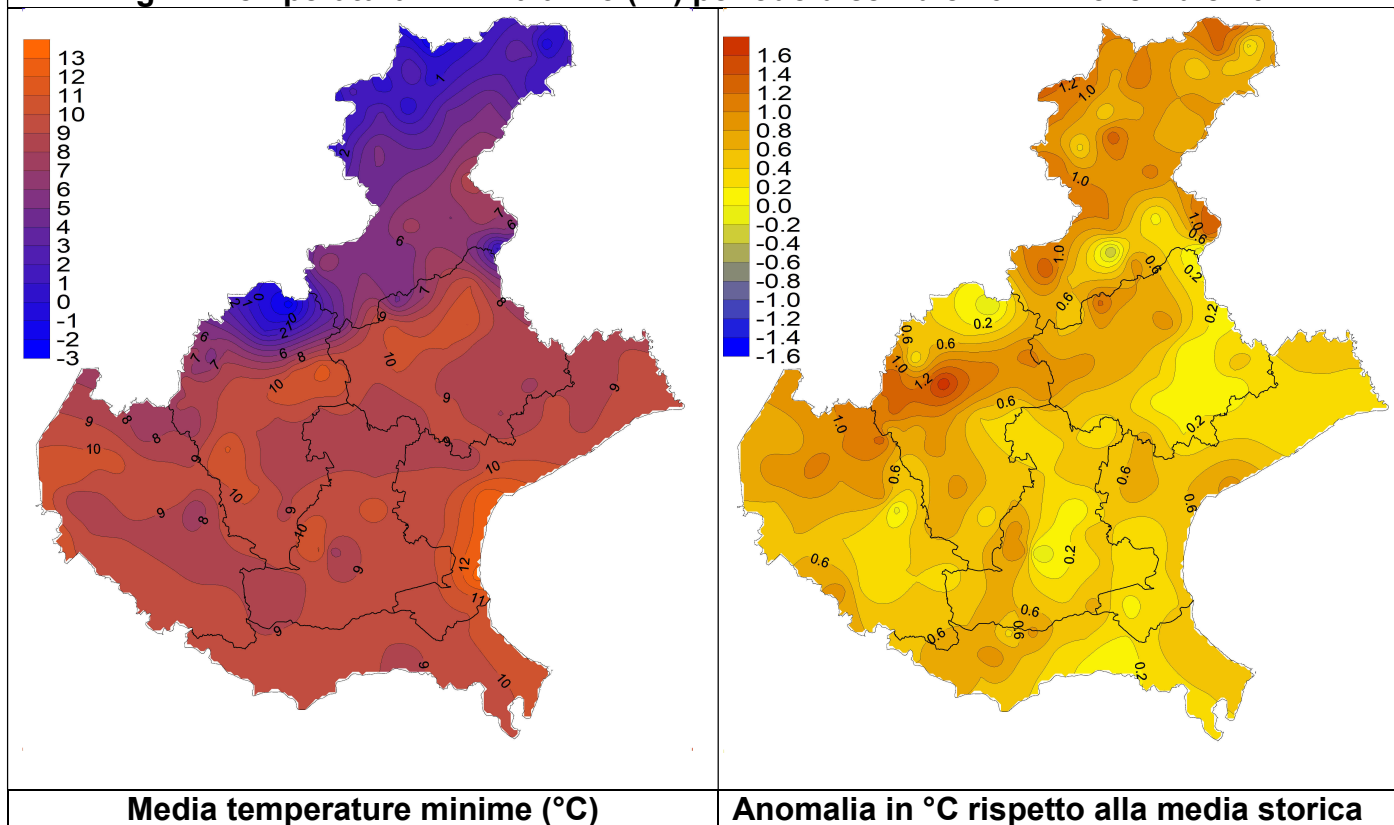


Fig. 2 - Temperatura massima anno (°C) periodo dicembre 2021 - novembre 2022

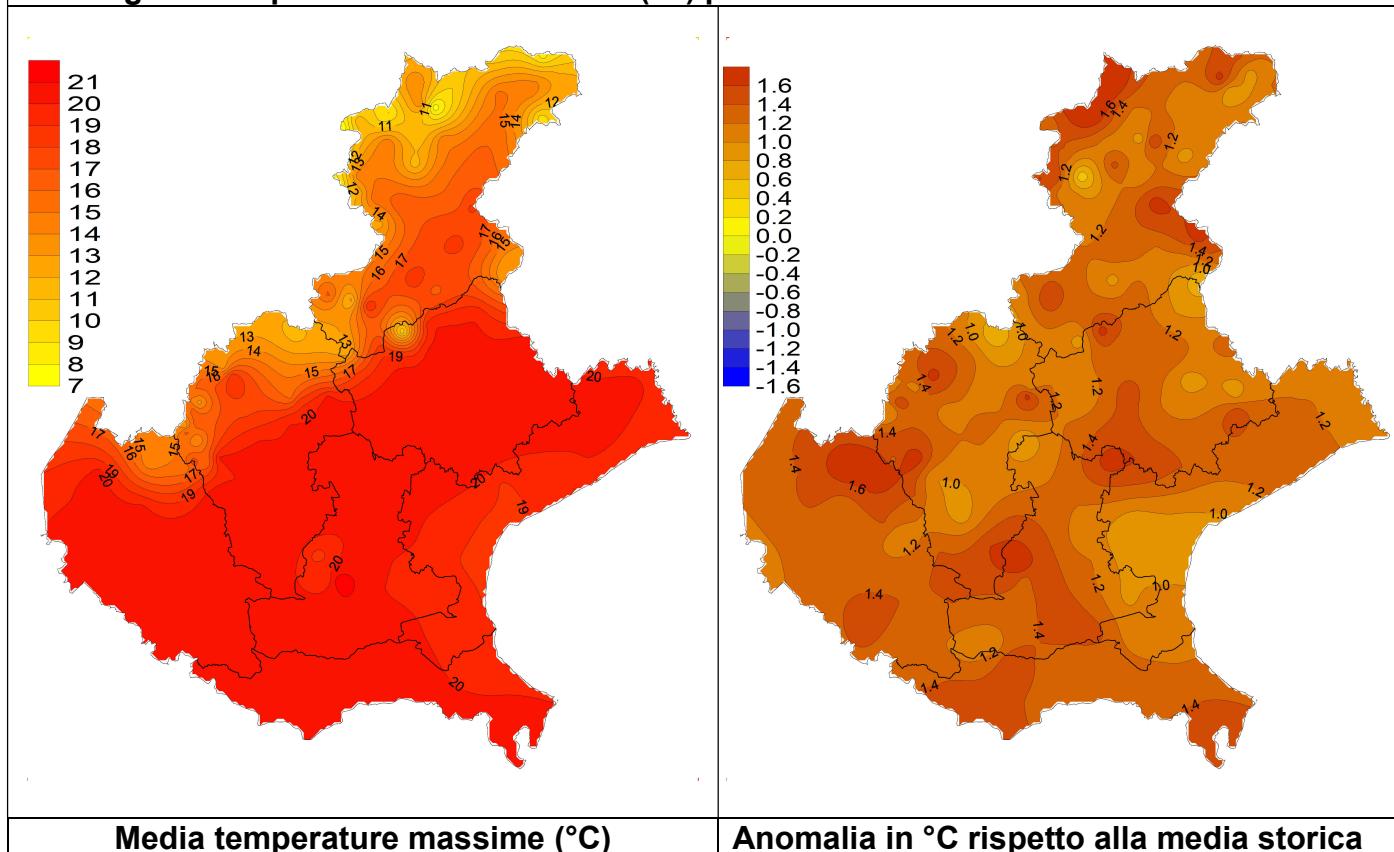
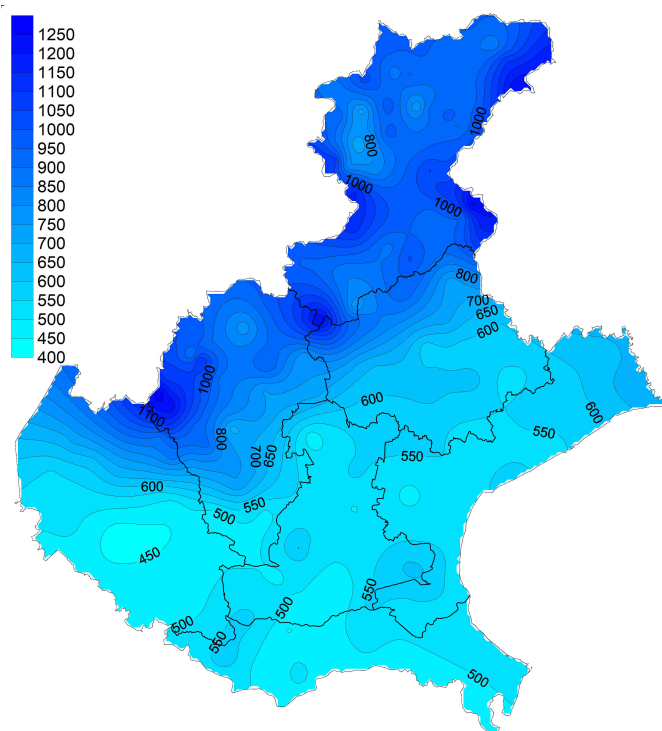
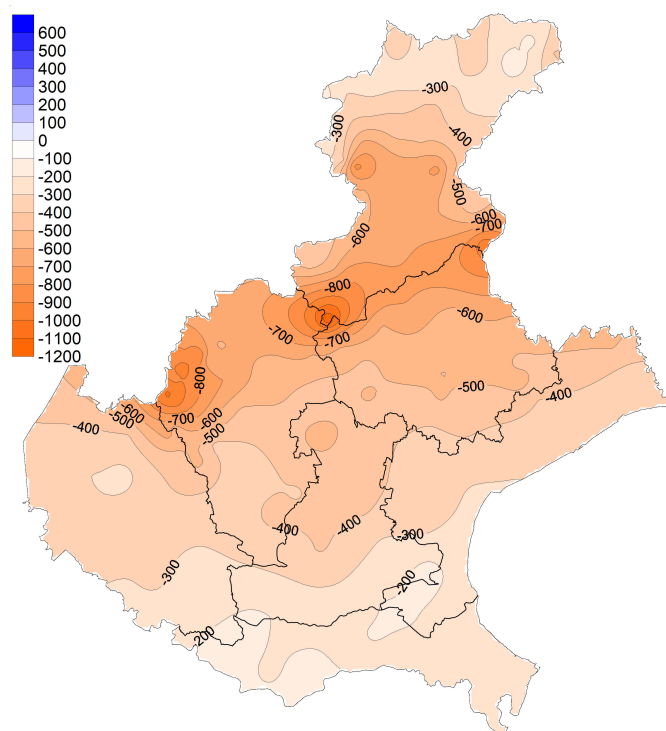


Fig. 3 - Precipitazione anno (mm) - periodo dicembre 2021-novembre 2022

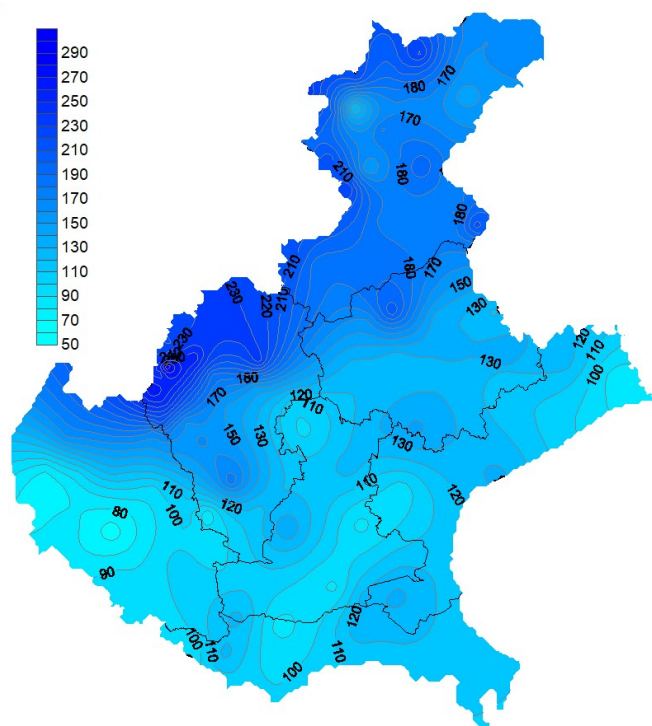


Cumulata totale (mm)

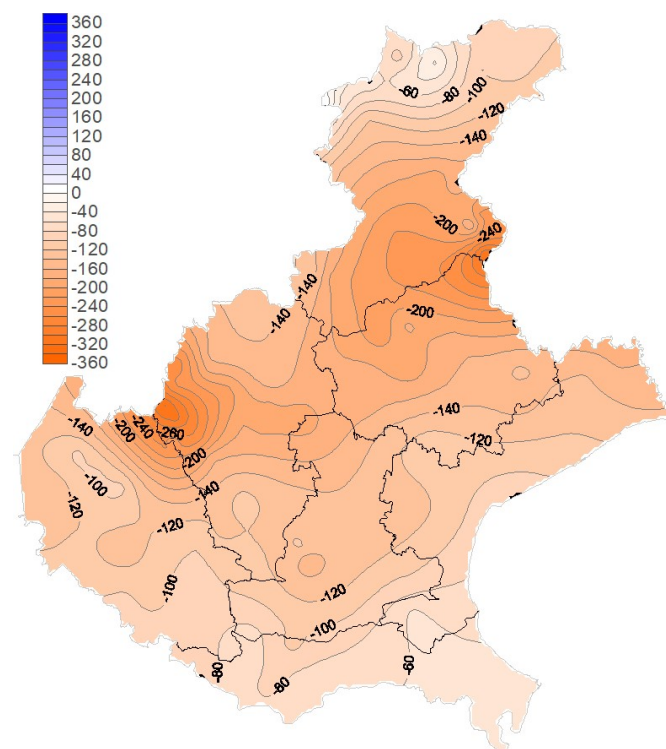


Anomalia in mm rispetto alla media storica

Fig. 4 – Precipitazione primavera 2022 (mm)



Cumulata totale (mm)



Anomalia in mm rispetto alla media storica

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

U.O.C. METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA, Via Marconi 55, 35037 Teolo (PD), Tel. 049 9998111; e-mail: cmt@arpa.veneto.it

In collaborazione con: Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario

Fig. 5 – Temperatura massima estate 2022 (°C)

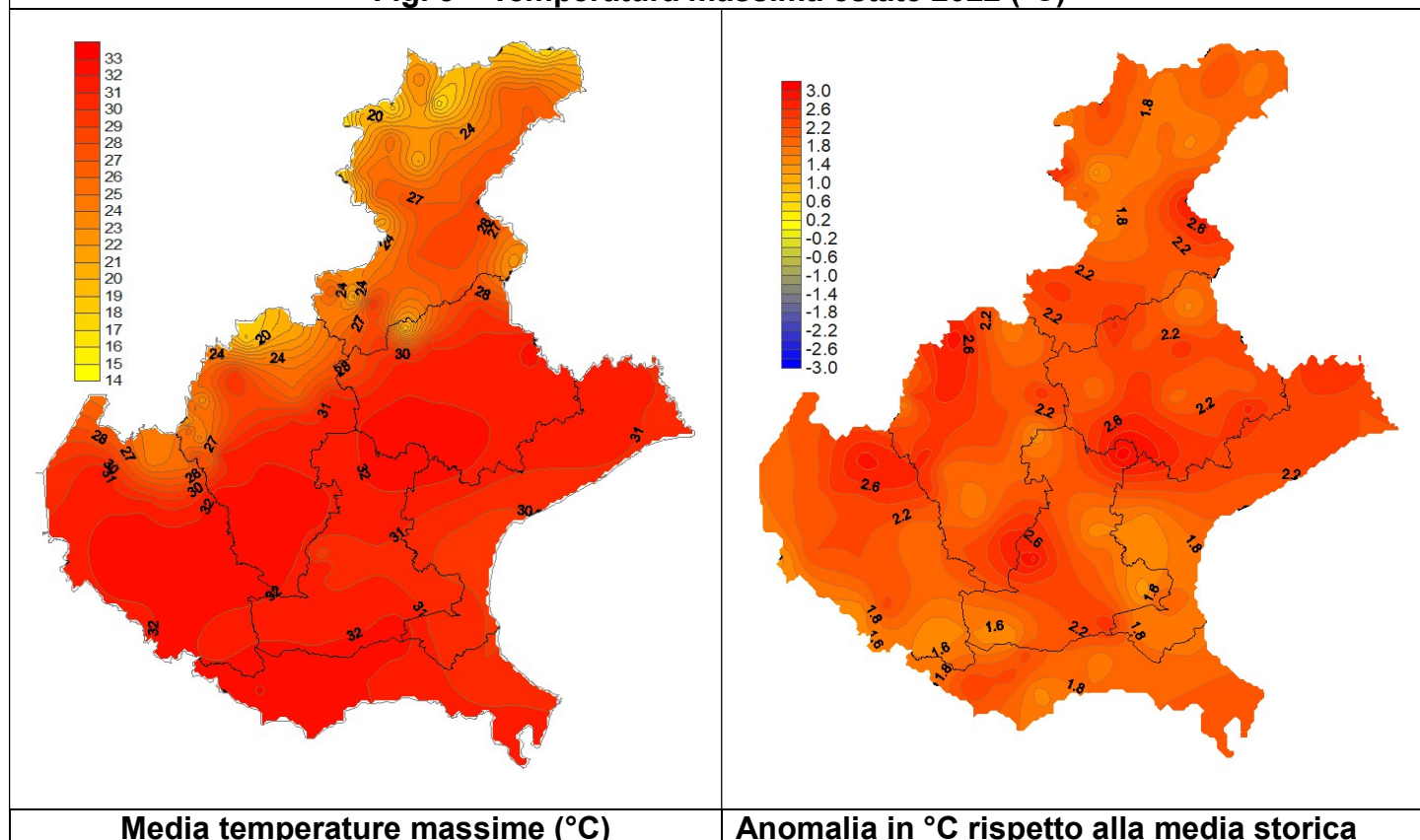
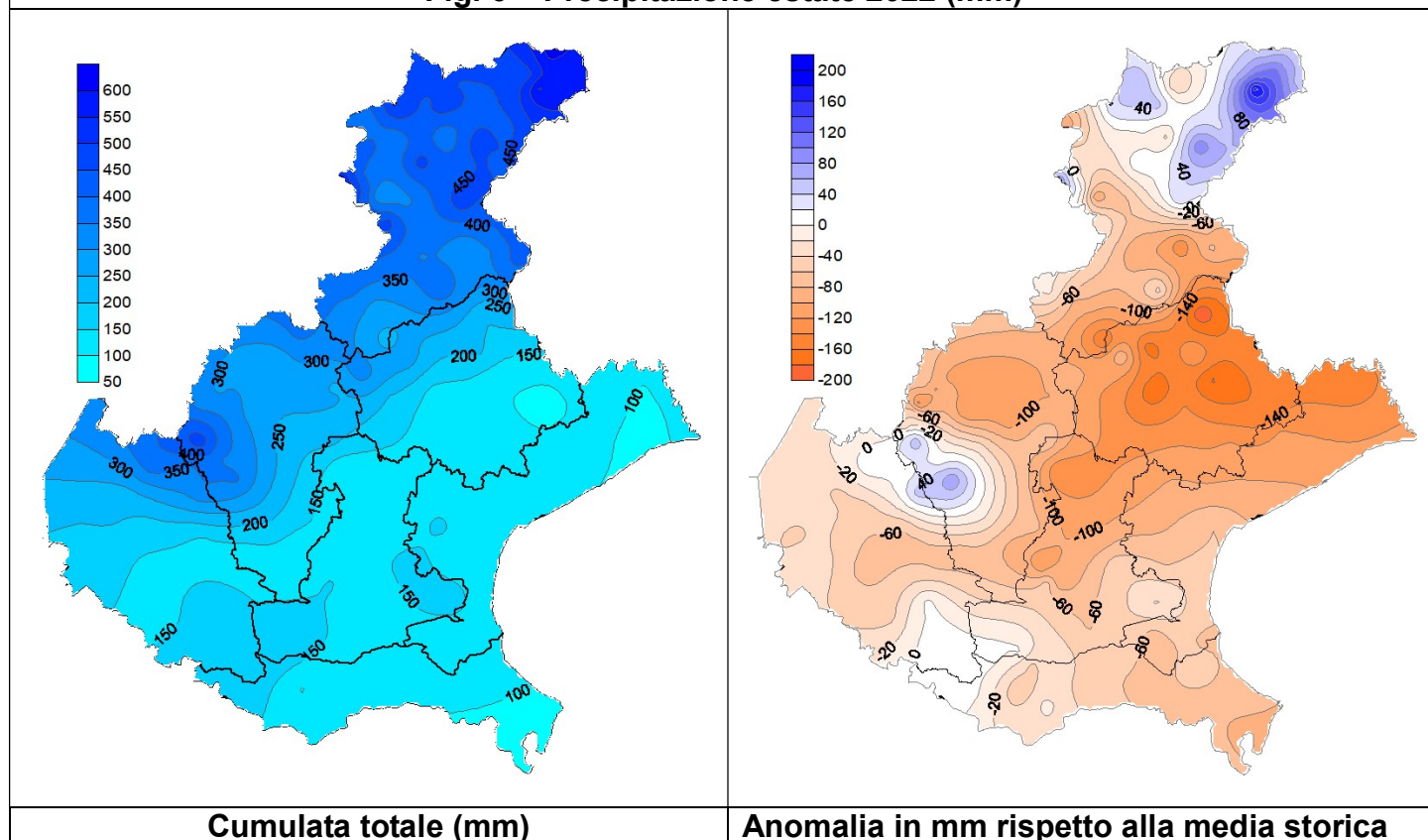


Fig. 6 – Precipitazione estate 2022 (mm)



- BREVE SINTESI SULL'ANDAMENTO METEOROLOGICO - da gennaio a maggio 2023

Gennaio è trascorso con le temperature superiori alla media di riferimento (1994-2022) con valori minimi che hanno presentato scarti dalla norma di circa $+2.4^{\circ}\text{C}$ e valori massimi di circa $+1.3^{\circ}\text{C}$ dalla media. Le precipitazioni complessive del mese sono state di poco superiori alla norma. Nella prima parte del mese ha dominato l'anticiclone mite mediterraneo, appena in parte disturbato da qualche modesto passaggio perturbato. In seguito, l'azione ciclonica atlantica, associata ad aria fredda in quota, ha determinato condizioni di tempo più variabile a tratti perturbato e temperature in graduale diminuzione; le massime si sono portate su valori prossimi alla norma, mentre le minime sono rimaste leggermente al di sopra.

Febbraio è stato in media tra i più caldi delle serie storica, specie per le temperature massime che hanno superato le medie del periodo di $+1.5^{\circ}\text{C}$ circa, mentre per le minime la differenza dalla norma è stata in media $+0.7^{\circ}\text{C}$. Le precipitazioni sono state le più scarse della serie storica con un quantitativo medio mensile pari ad appena 2.4 mm circa.

In questo mese ha prevalso una circolazione anticiclonica: nella prima decade e nell'ultima parte della terza tale circolazione ha avuto connotati tipicamente invernali per l'arrivo di aria molto fredda e asciutta proveniente sia dall'Europa settentrionale che dall'Europa nord-orientale, mentre nella seconda decade e per gran parte della terza, il rinforzo dell'alta pressione mediterranea ha determinato una situazione meteorologica di stampo primaverile per un'avvezione di aria molto mite proveniente da latitudini subtropicali.

Marzo ha presentato temperature minime e massime superiori alla norma e, al contrario, quantitativi di precipitazione inferiori a quelli medi di riferimento storico.

Nel corso del mese ha prevalso una circolazione anticiclonica che ha mantenuto una situazione meteorologica in prevalenza stabile, solo per brevi tratti un po' variabile specie in montagna, con qualche giornata relativamente piovosa.

Aprile è risultato piuttosto fresco rispetto alla norma con una prima decade, in particolare, che ha registrato valori molto bassi per il periodo e alcune gelate anche in diverse zone della pianura. Anche nel corso di questo mese, le precipitazioni totali sono risultate complessivamente inferiori alla norma su tutta la regione, in media -25% circa rispetto alla media di riferimento, ma con punte di deficit anche maggiori soprattutto sulla pianura orientale.

Maggio è stato caratterizzato da un andamento termometrico altalenante tra periodi più freschi della norma, in particolare nella seconda decade del mese, e periodi invece più caldi, come nella terza decade. Nel mese si sono registrati frequenti eventi piovosi che hanno riportato in positivo il bilancio pluviometrico mensile almeno su gran parte della pianura, specie quella meridionale dove si sono registrati anche fenomeni abbondanti.